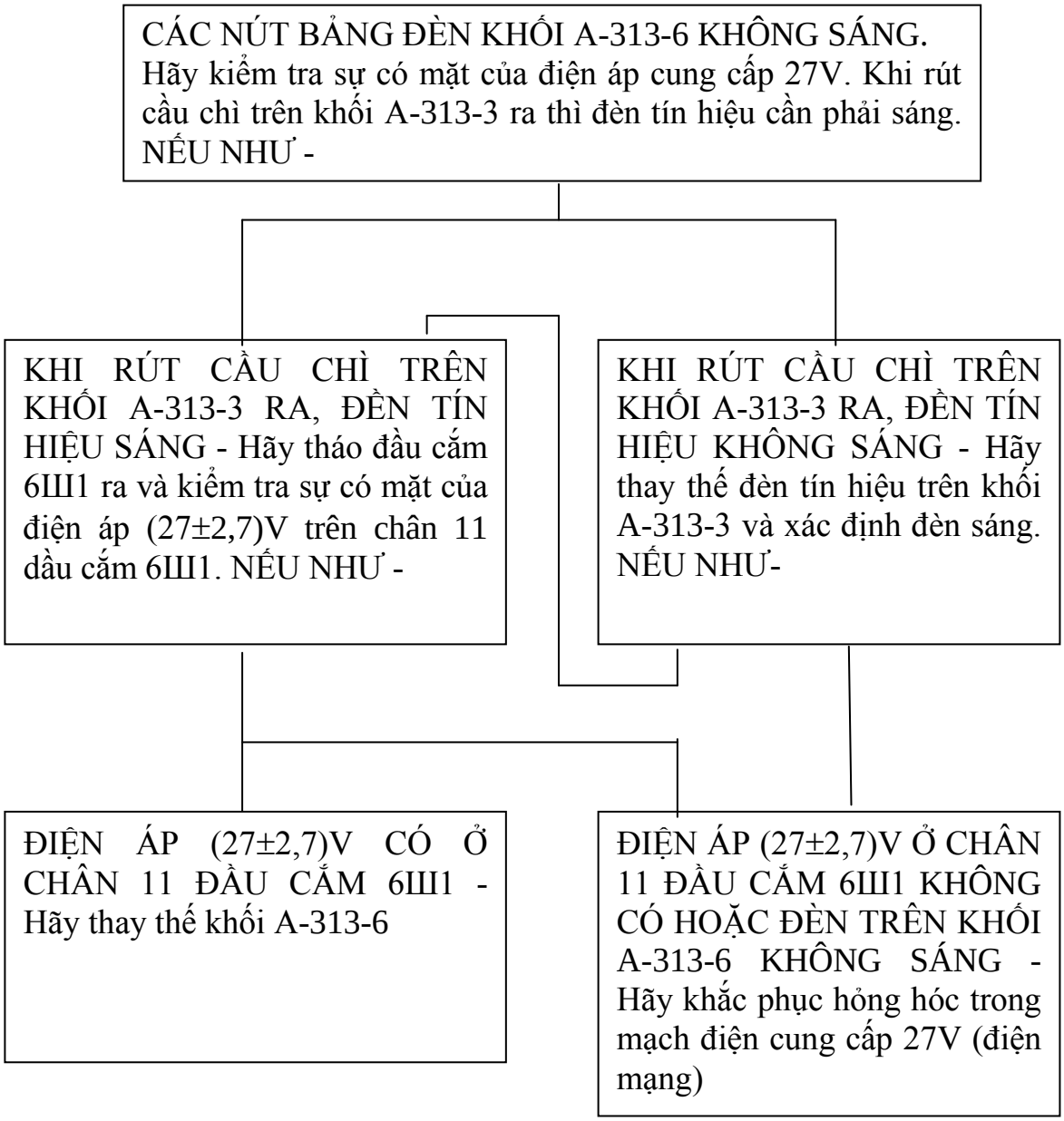
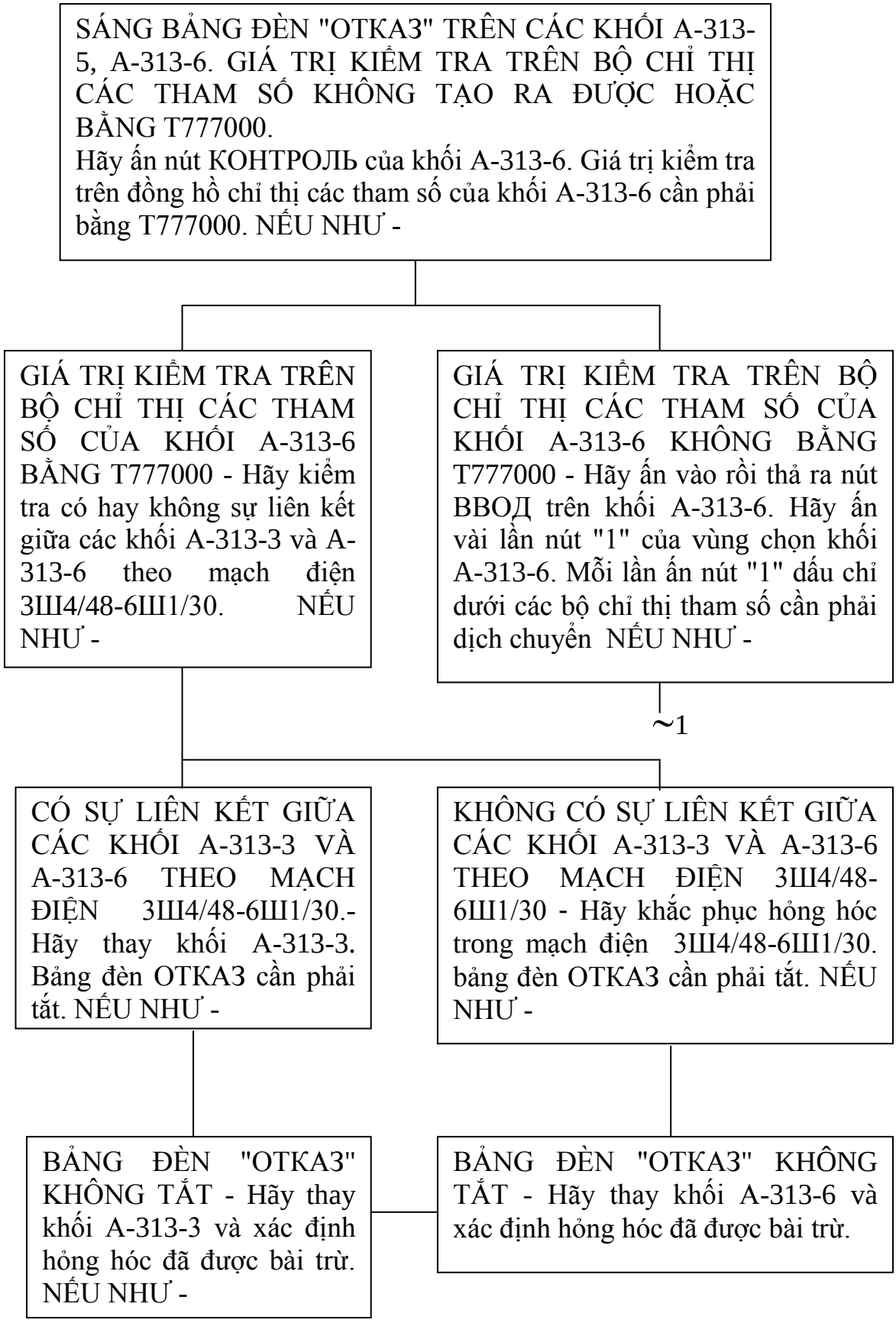
3. TÌM HỎNG HÓC:

Các sơ đồ tìm kiếm và bài trừ hỏng hóc được trình bày trên các hình 101 - 111.

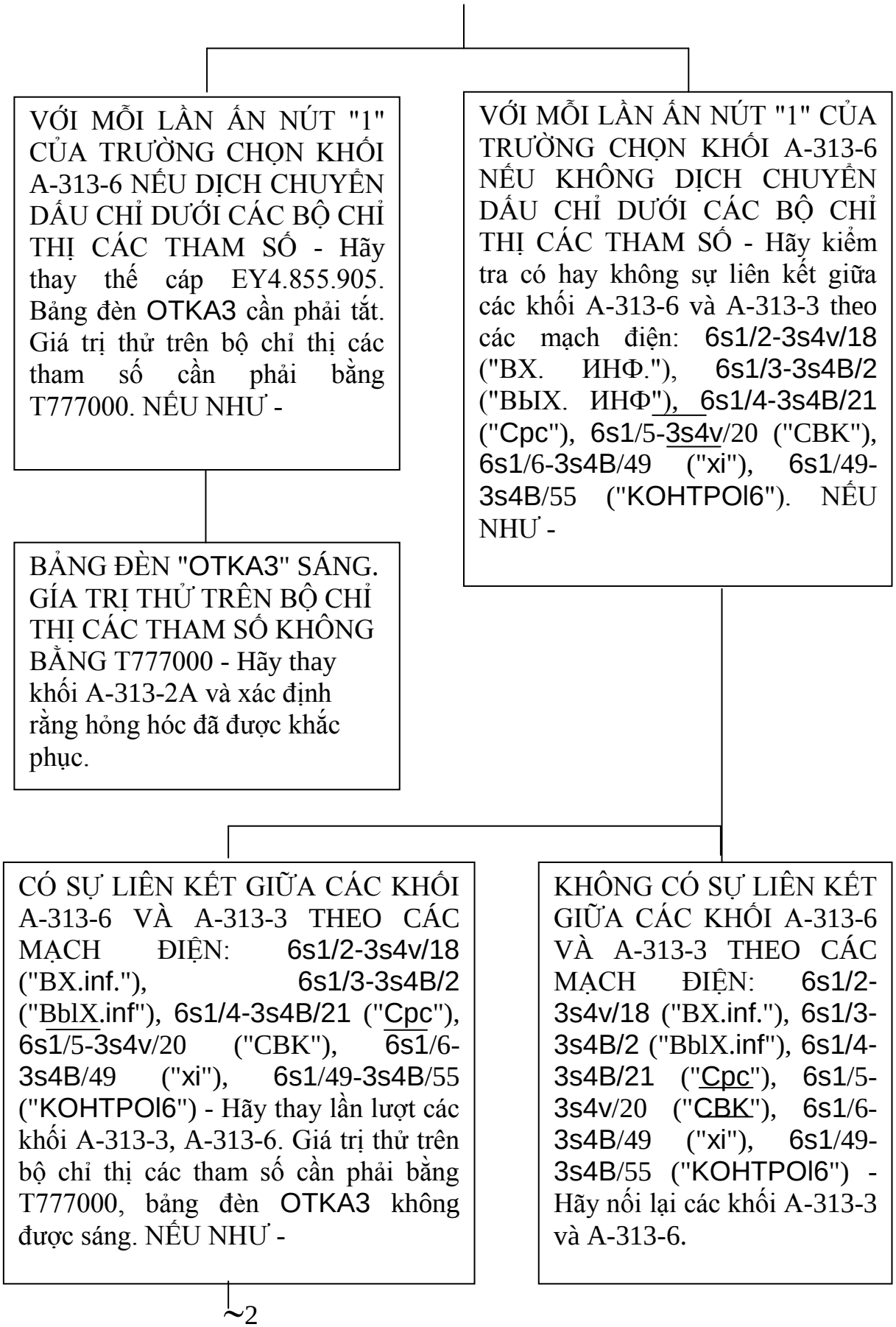


Hình 101. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc

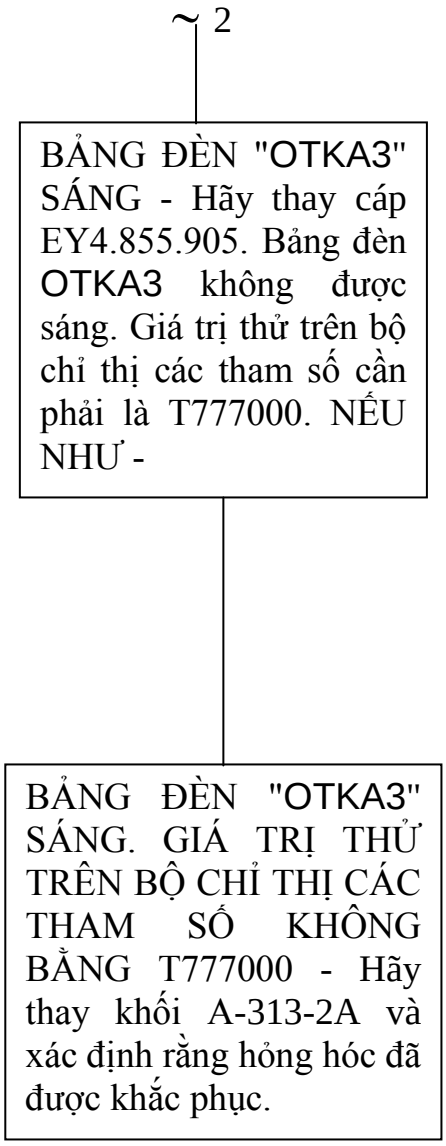


Hình 102. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc (tờ 1).

~ 1



Hình 102. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc (tờ 2)



Hình 102. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc (tờ 3)

SÁNG BẢNG ĐÈN "OTKA3" TRÊN CÁC KHỐI A-313-5, A-313-6. GIÁ TRỊ THỬ TRÊN BỘ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ BẰNG T377000 - Hãy đưa ra bộ chỉ thị các tham số của khối A-313-6 thông tin được lưu giữ trong các ô nhớ 100_8-103_8. Nội dung ô nhớ 100_8 và 102_8, 101_8 và 103_8 cần phải giống nhau và số trong cửa số thứ bảy của bộ chỉ thị các tham số phải là số lẻ. NẾU NHƯ -

NỘI DUNG Ô NHỚ 100_8 VÀ 102_8, 101_8 VÀ 103_8 GIỐNG NHAU VÀ SỐ TRONG CỬA SỔ THỨ BẢY CỦA BỘ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ LÀ LẺ - Hãy thay khối A-313-2A và xác định rằng hỏng hóc đã được khắc phục.

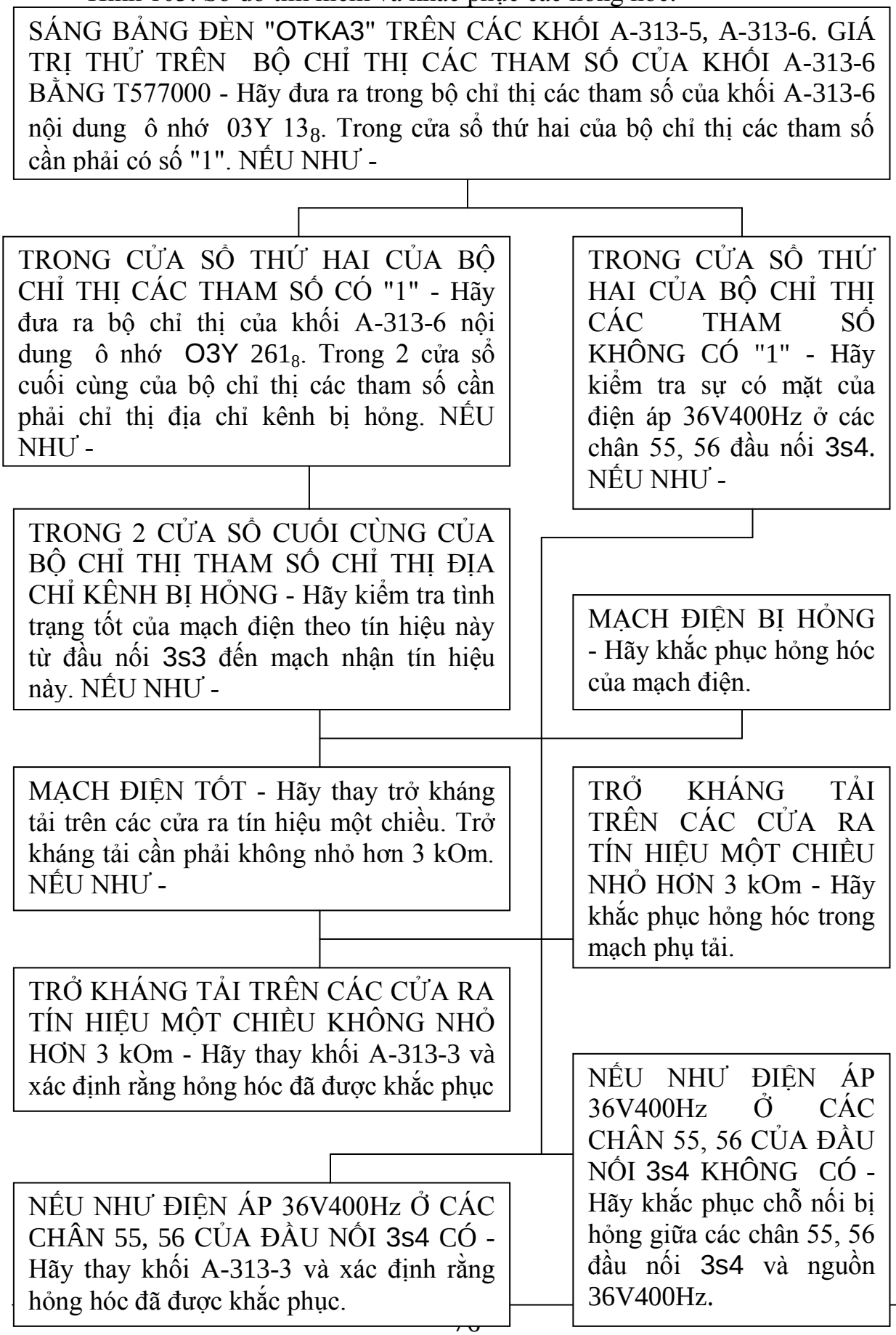
NỘI DUNG Ô NƠơS 100_8 VÀ 102_8, 101_8 VÀ 103_8 KHÔNG GIỐNG NHAU VÀ SỐ TRONG CỬA SỔ THỨ BẢY CỦA BỘ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ LÀ CHẴN - Hãy kiểm tra sự liên kết giữa các khối A-313-6 và A-313-3 theo các mạch điện 6s1/3-3s4v/2, 6s1/3-3s4v/3. NẾU NHƯ -
-

CÓ SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC KHỐI A-313-6, A-313-3 THEO CÁC MẠCH ĐIỆN: 6s1/3-3s4v/2, 6s1/3-3s4v/3. Hãy thay khối A-313-6. Bảng đèn OTKA3 cần phải tắt và khi ấn nút KOHTP. giá trị thử trên bộ chỉ thị các tham số của khối A-313-6 cần phải là T777000. NẾU NHƯ -

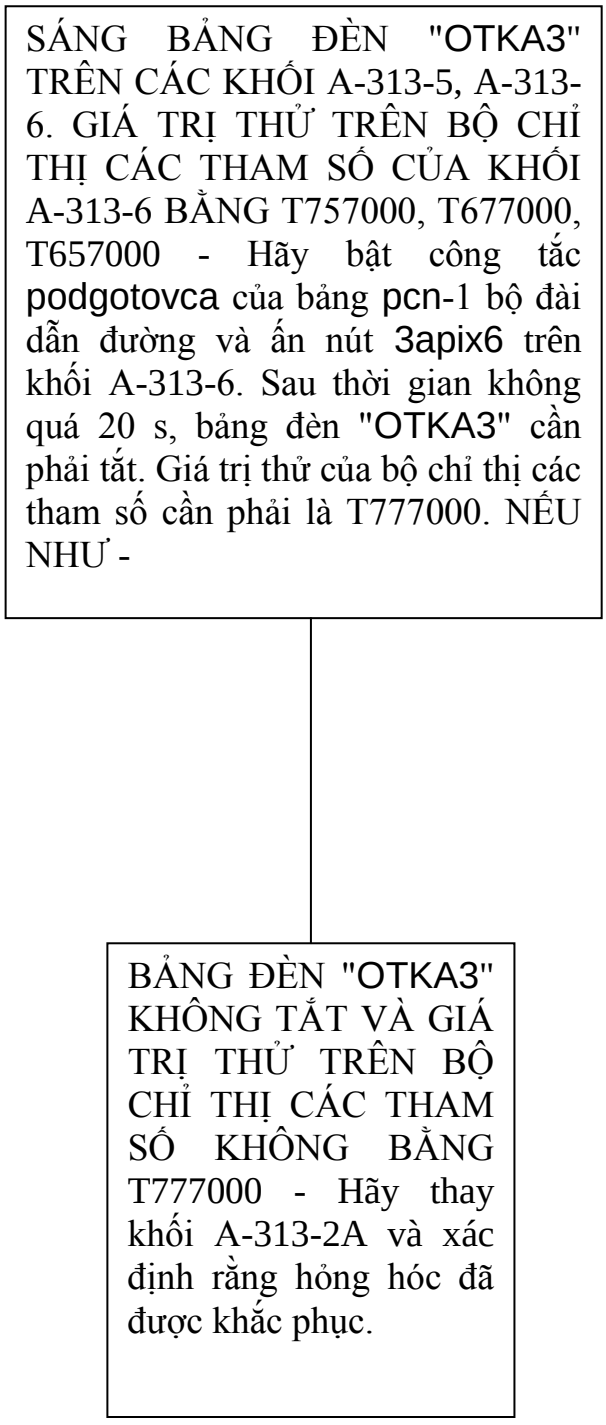
KHÔNG CÓ SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC KHỐI A-313-6, A-313-3 THEO CÁC MẠCH ĐIỆN: 6s1/3-3s4v/2, 6s1/3 -3s4v/3. Hãy khắc phục hỏng hóc trong các mạch điện 6s1/3-3s4v/2, 6s1/3-3s4v/3 và xác định rằng hỏng hóc đã được khắc phục

BẢNG ĐÈN "OTKA3" SÁNG VÀ KHI ẤN NÚT "KOHTP." GIÁ TRỊ THỬ TRÊN BỘ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ CỦA KHỐI A-313-6 KHÔNG BẰNG T777000 - Hãy thay khối A-313-3 và xác định rằng hỏng hóc đã được khắc phục.

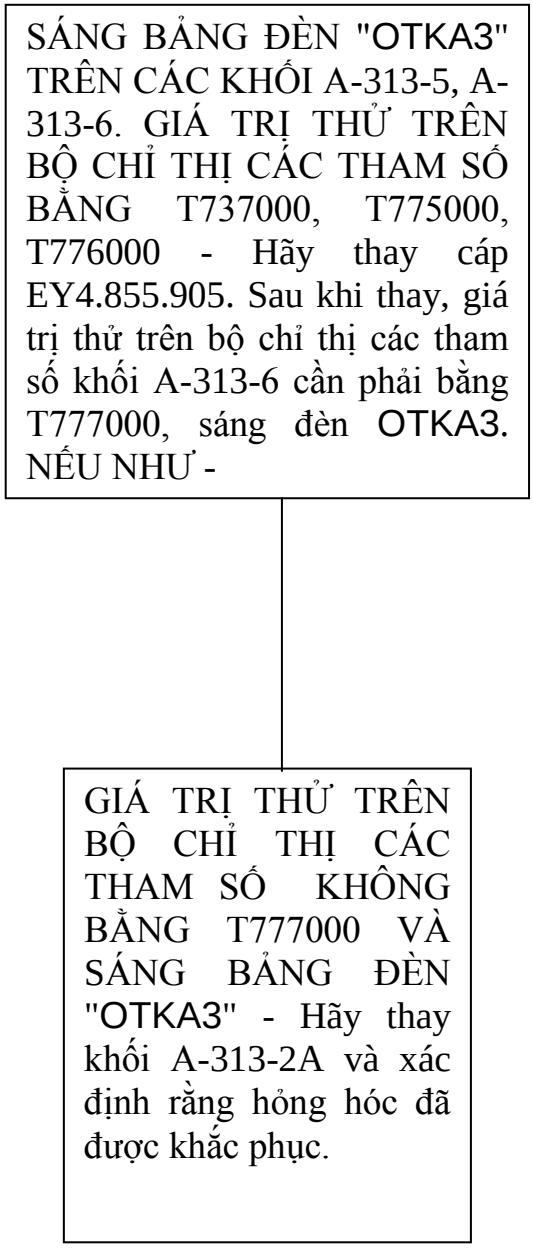
Hình 103. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.



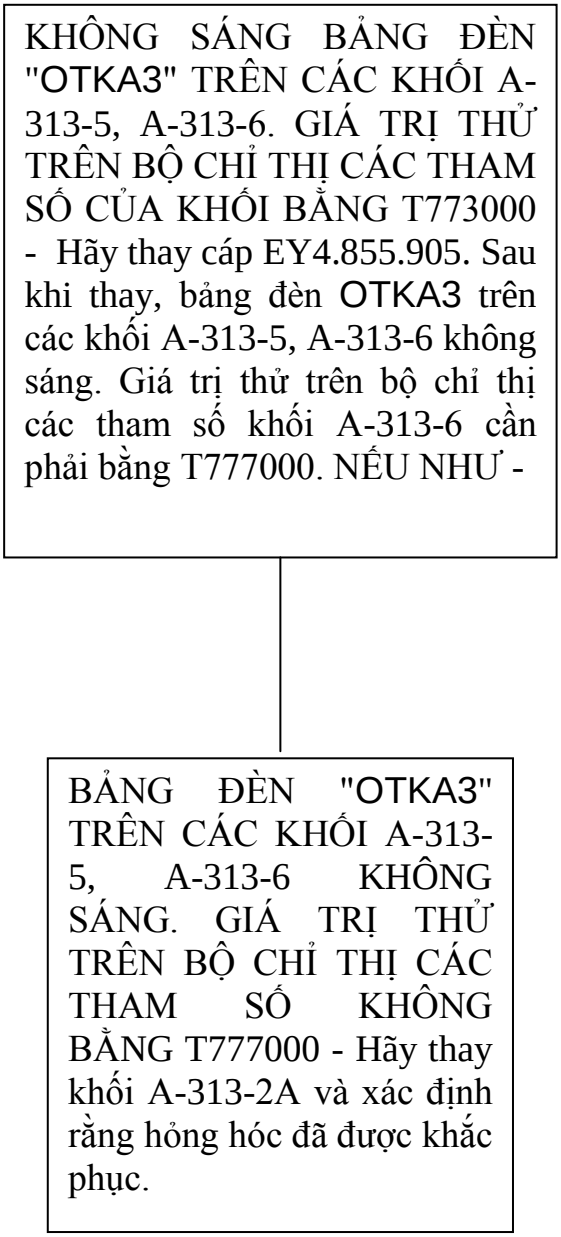
Hình 104.Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc



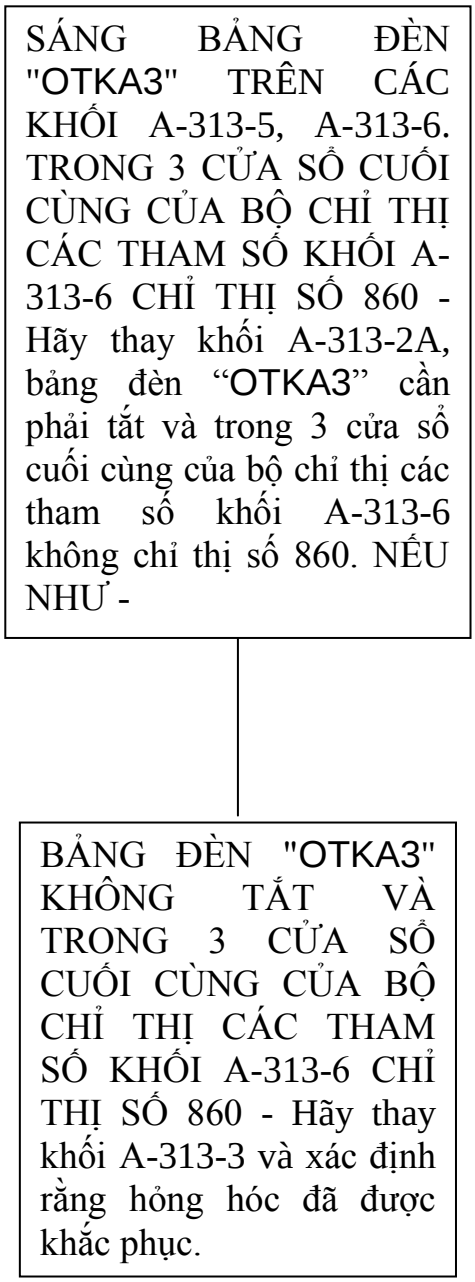
Hình 105. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.



Hình 106. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.



Hình 107. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.



Hình 108. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.

TRONG CHẾ ĐỘ "podgotovca" KHÔNGVÀO ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN BAY. BẢNG ĐÈN "OTKA3" TRÊN CÁC KHỐI A-313-5, A-313-6 KHÔNG SÁNG. GIÁ TRỊ THỬ TRÊN BỘ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ KHỐI A-313-6 BẰNG T777000 - Hãy đưa ra bộ chỉ thị các tham số của khối A-313-6 nội dung ô nhớ O3Y 236_8. Trong cửa sổ thứ năm của bộ chỉ thị các tham số cần phải là các số 2 hoặc 6. NẾU NHƯ -

TRONG CỬA SỔ THỨ NĂM CỦA BỘ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ CÓ SỐ 2 HOẶC 6 - Hãy thay khối A-313-2A. Trong chế độ "podgotovca" cần phải vào được chương trình chuyến bay. NẾU NHƯ -

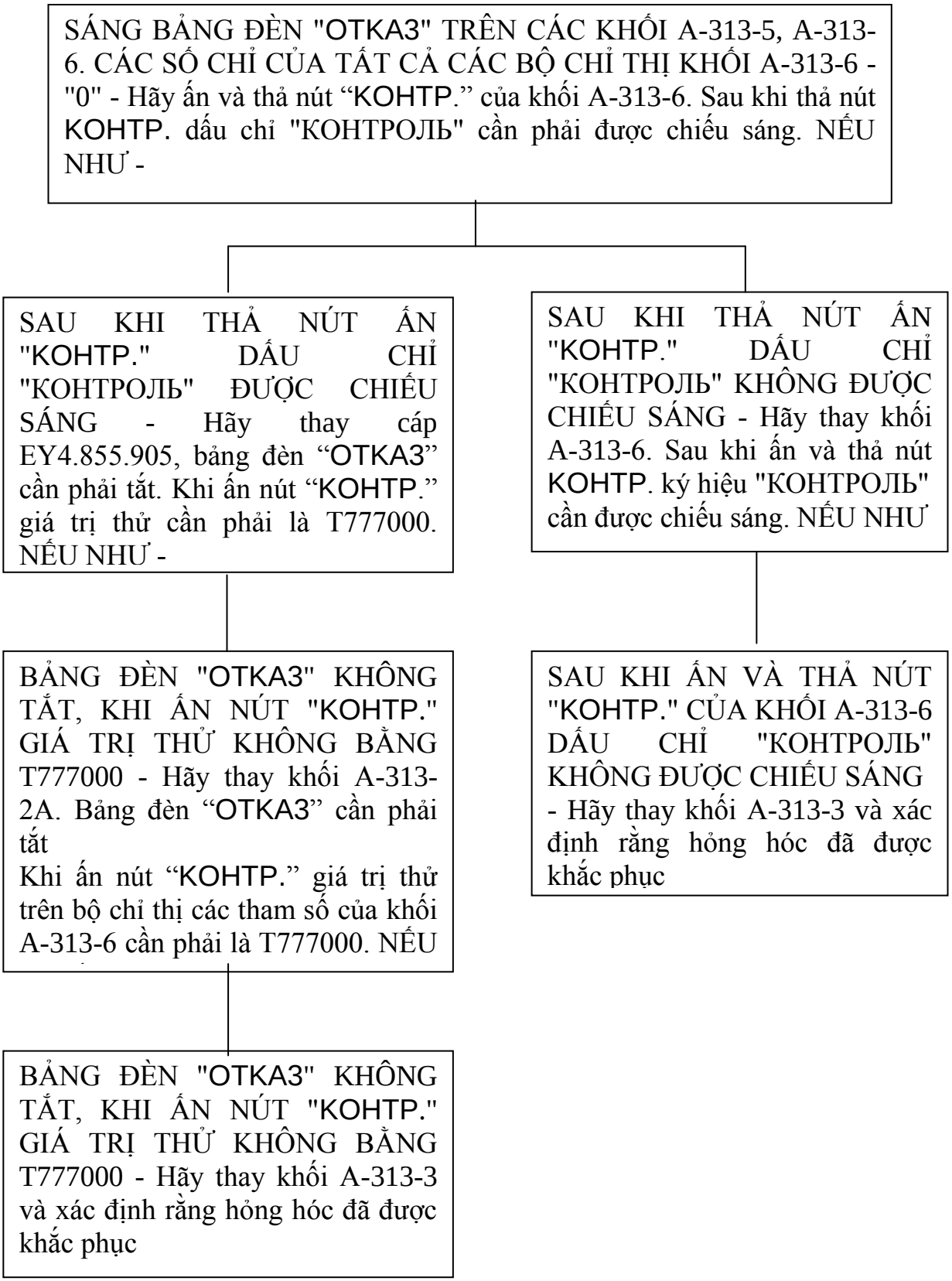
TRONG CỬA SỔ THỨ NĂM CỦA ĐỒNG HỒ CHỈ THỊ CÁC THAM SỐ KHÔNG CÓ SỐ 2 HOẶC 6 - Hãy kiểm tra sự có mặt của tín hiệu "pri3nac p" ở chân 62 đầu nối 3s4. NẾU NHƯ -

CÓ TÍN HIỆU "pri3nac p" Ở CHÂN 62 ĐẦU NỐI 3s4 - Hãy thay khối A-313-3 và xác định rằng hỏng hóc đã được khắc phục.

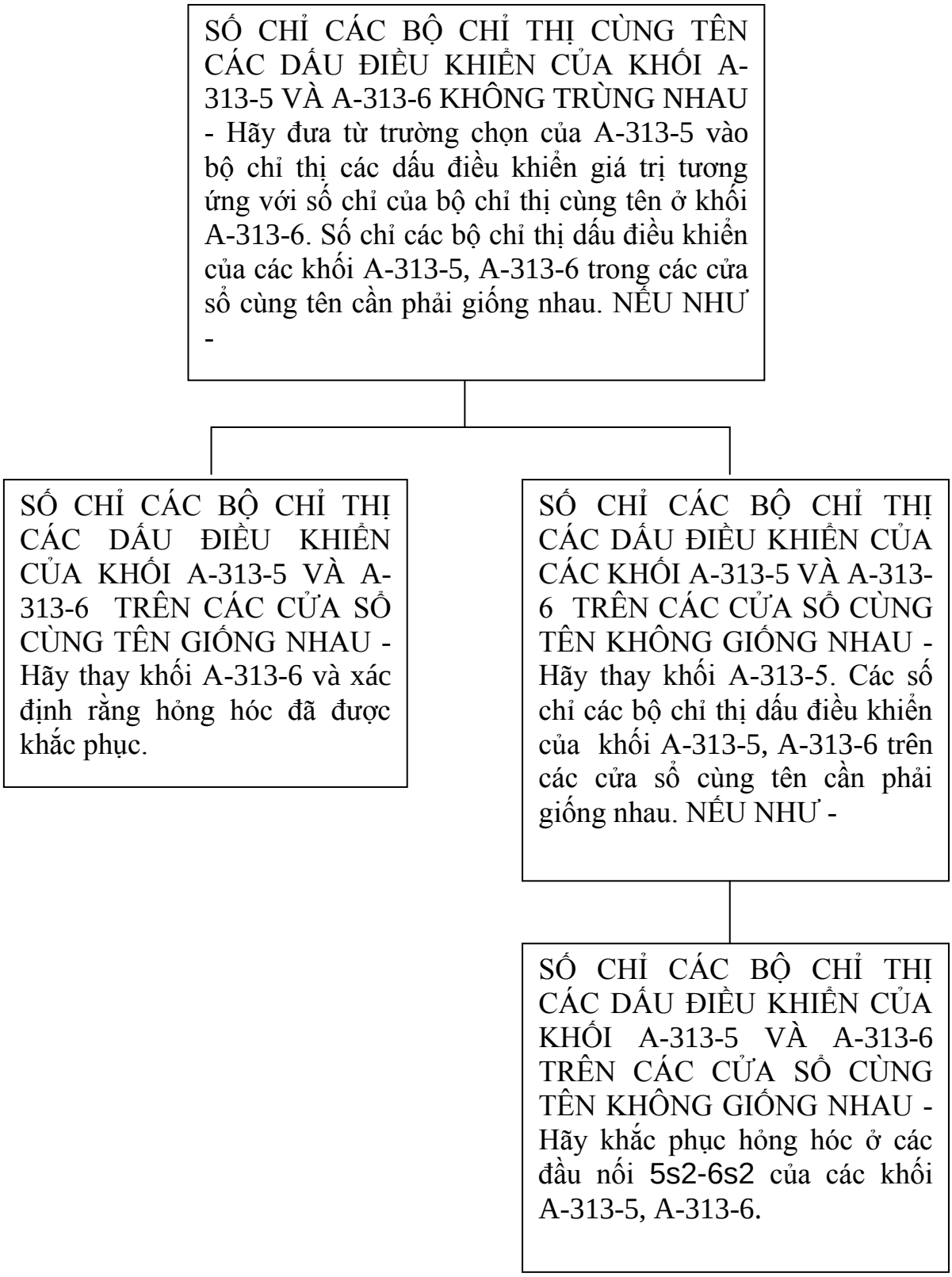
KHÔNG CÓ TÍN HIỆU "pri3nac p" Ở CHÂN 62 ĐẦU NỐI 3s4 - Hãy khắc phục hỏng hóc trong mạch lắp ráp của máy bay.

TRONG CHẾ ĐỘ "podgotovca" KHÔNG VÀO ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN BAY - Hãy thay khối A-313-3 và xác định rằng hỏng hóc đã được khắc phục.

Hình 109. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.



Hình 110. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.



Hình 111. Sơ đồ tìm kiếm và khắc phục các hỏng hóc.

THIẾT BỊ A-313 - CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG

1. BẢO DƯỠNG:

1.1. Danh mục và tính chu kỳ các công việc khi bảo dưỡng thiết bị A-313 được xác định bởi Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật (PO) EY1.247.199 PO.

Công nghệ bảo dưỡng thiết bị A-313 được trình bày dưới dạng các phiếu công nghệ, chỉ rõ cách và trình tự các thao tác trong các giai đoạn bảo dưỡng kỹ thuật khác nhau.

Các phiếu công nghệ trình bày quy trình các công việc ghi trong PO cần thực hiện, có ký hiệu mục PO tương ứng.

Các phiếu công nghệ được chia thành các đề mục nhỏ:

- Tháo và lắp;
- Hiệu chỉnh và thử nghiệm;
- Xem xét và kiểm tra.

Ngoài các công việc nằm trong PO, còn phải thực hiện các công việc cần thiết khi bảo dưỡng kỹ thuật và sử dụng thiết bị A-313. Các công việc cần thiết đó được tập hợp ở các phiếu công nghệ mà ký hiệu mục PO không có:

- Đưa ra chỉ thị nội dung bộ nhớ;
- Thay đổi các điểm dẫn đường;
- Thay đổi phương pháp điều khiển chuyến bay;
- Đặt giá trị cự ly nghiêng;
- Điều khiển chế độ "vào lại";
- Đặt các phần tử cơ động;
- Tự động chỉ thị chương trình chuyến bay;
- Cố định các tọa độ địa lý của điểm dẫn đường;
- Lập chương trình cơ động tuần tiễu (barrawirovaniE);
- Chỉ thị phương pháp đảm bảo toán học p3u.

1.2. Các bộ sản phẩm, dùng trong thành phần thiết bị A-313 và có độ bền thấp hơn tuổi thọ chức năng của thiết bị A-313 được thay thế bởi các cơ sở sửa chữa khi sửa chữa lớn phù hợp với EY1.247.199 PK.

1.3. Khi bảo dưỡng thiết bị A-313, hãy tuân theo các nguyên tắc sau đây:

Không được thay thế các cầu chì bằng các cầu chì không đúng tiêu chuẩn;

Không uốn cong quá mức cần thiết các dây cáp, các khối nối;

Không được lắp, không được tháo các đầu nối và không được thay thế các cầu chì khi đang bật nguồn điện cung cấp, không được bật điện cho thiết bị khi các khối khác còn chưa được lắp và không được để thiết bị đang bật mà không có người trong coi.

CHÚ Ý: CÁC KHỐI CỦA THIẾT BỊ A-313 ĐƯỢC CHẾ TẠO TRÊN CÁC VI MẠCH TỔ HỢP VÀ CÁC THIẾT BỊ BÁN DẪN, CHÚNG CÓ

THỂ BỊ HỎNG BỞI TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TĨNH TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA. VỚI MỤC ĐÍCH LOẠI TRỪ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TĨNH GÂY RA CÁC HỎNG HÓC CHO THIẾT BỊ , CẤM:

- Tiếp xúc bằng vải, bằng tay với chân cắm các đầu nối của các khối, không khử điện tích tĩnh;

- Nối cáp điện cpa với các khối của thiết bị mà không nối đất trước cho cpa, cũng như cho các khối của thiết bị A-313 nhờ các cọc đấu dây và các dây tiếp đất chuyên dụng đã được chuẩn bị trước;

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa mà không có vòng khử tĩnh điện nối với cọc tiếp đất qua trở kháng 10^6 Om.;

- Nối và tháo các dây cáp có điện.

THIẾT BỊ A-313
CÁC QUY TẮC BẢO QUẢN

Thiết bị A-313 cần được bảo quản trong các kho chứa. Kho chứa phải được trang bị các giá hoặc các tủ để đựng hoặc chứa các khối của thiết bị A-313.

CHÚ Ý: CẤM ĐỂ CÙNG MỘT CHỖ VỚI THIẾT BỊ A-313 CÁC CHẤT HÓA HỌC (AXÍT, CHẤT KIỀM…), CÁC MÁY MÓC TẠO RA HƠI AXÍT, HƠI CHẤT KIỀM VÀ CÁC CHẤT GÂY ĂN MÒN.

Thiết bị A-313 bảo quản trong kho phải được che bằng tấm đậy để tránh bụi hoặc các giá để phải được che bằng các tấm rèm. Khi cất giữ thiết bị A-313 ở các kho lâu hơn 30 tháng, cần phải bảo quản các khối.

Bảo quản bằng lớp mỡ bảo vệ các phần không được bảo vệ bên ngoài khỏi sự ăn mòn. Để bảo quản cần sử dụng mỡ goxt 19537-83. Chi tiết các khối nằm trong bao gói, phải được làm sạch sơ bộ bằng giẻ tẩm xăng, được hong khô hoặc được lau bằng giẻ khô.

CHÚ Ý: CẤM TIẾP XÚC BẰNG TAY TRẦN VỚI CÁC CHI TIẾT MÁY ĐÃ CHUẨN BỊ BẢO QUẢN.

Trước khi bảo quản phải bảo đảm không có vết gỉ sét trên các chi tiết máy.

Chất bôi trơn trước khi sử dụng phải hâm nóng đến $(70\pm5)^0$C. Dùng chổi lông bôi một lớp lên toàn bộ các chi tiết máy hoặc nhúng các chi tiết máy vào máng chứa chất bôi trơn.

CHÚ Ý: CẤM BÔI LÊN CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC CỦA CÁC CHI TIẾT, DÂY DẪN, DÂY CÁP, LINH KIỆN LÀM BẰNG CAO SU, CHẤT DẺO VÀ ĐỒNG THAU.

Thiết bị A-313 cất giữ trên giá lâu hơn 6 tháng phải được đưa ra khỏi bao gói.

Các thùng có chứa thiết bị A-313 để cất giữ được đưa vào phòng riêng, để đến khi cân bằng với nhiệt độ không khí của phòng chứa. Sau đó mới thực hiện mở thùng.

Trước khi lắp thiết bị A-313 lên máy bay, phải kiểm tra nó trong phân xưởng vô tuyến.

THIẾT BỊ A-313 - VẬN CHUYỂN

Tiến hành đóng gói thiết bị A-313 chỉ sau khi làm cân bằng nhiệt độ của thiết bị với nhiệt độ không khí của phòng thực hiện đóng gói.

Các khối riêng biệt của thiết bị được đóng gói trong các hộp các tông, được quấn sơ bộ 2 -3 lớp giấy gói. Làm đầy toàn bộ hộp đóng gói.

Phần thể tích hộp không dùng hết phải làm đầy bằng các lớp các tông gợn sóng.

Các khối riêng của thiết bị để trong các hộp được đặt vào các thùng bằng gỗ bền hoặc vào các thùng gỗ dán.

Gỗ dùng để đóng hòm không được có độ ẩm lớn hơn 15%.

Các thùng dùng để chứa thiết bị, phải được bọc bên trong bằng giấy dầu, giấy dầu - da hoặc bằng giấy da dê lợp nhà.

Các thùng cần được nẹp bên ngoài bằng đai sắt hoặc được quấn quanh bằng các dây kim loại. Đường kính dây 0,8 mm.

Có thể vận chuyển thiết bị đóng trong các thùng gỗ bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào.

Các thùng chứa thiết bị A-313 đóng gói phải được cố định trong toa xe hay phương tiện vận chuyển làm sao để loại trừ khả năng dịch chuyển và va đập của chúng.

Trường hợp vận chuyển thiết bị trên ô tô mui trần thì phải che kín các thùng chứa các khối bằng vải bạt.

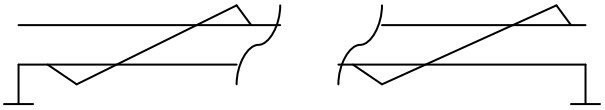
CHÚ Ý: CẤM XÓC VÀ LẬT CÁC THÙNG KHI VẬN CHUYỂN TRONG PHẠM VI SÂN BAY MÀ KHÔNG CHỐNG BỤI, TUYẾT VÀ ẨM ƯỚT.

THIẾT BỊ A-313 - PHỤ LỤC 1

Phụ lục 1 thuộc Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thiết bị A-313 bao gồm các sơ đồ nguyên lý điện và danh mục các linh kiện kèm theo.

1. Các bó dây nối được nhà máy chế tạo sản xuất theo các số liệu trong sơ đồ này. Đánh số dây dẫn cũng được thực hiện bởi nhà máy chế tạo .

2. Các dây dẫn được xoắn lại (xoắn đôi 0,2 - 0,35 mm^2, khoảng cách xoắn 40 - 50 mm). Một trong số các dây xoắn được hàn cả 2 đầu cuối với "mát".



3. Vỏ của tất cả các khối phải được nối với vỏ máy bay ("được bọc kim loại"). Trở kháng chuyển tiếp không được lớn hơn 2.10^{-3} Ω.

4. Thực hiện nối các khối A-313-2A, A-313-3 thuộc thành phần máy tính EY3. 048.004-01 với nhau giống như đối với máy tính EY3.048.004-01 e4 bằng dây cáp EY4.855.905.

5. Kích thước và hình dạng bên ngoài của các khối được ghi trong EY1.247.199-03 g4, EY1.247.199-04 g4.

6. Các phần đầu nối dây cáp và khối được đánh số bởi nhà sản xuất theo sơ đồ này (cột 1 của bảng). Vị trí và cách đánh số theo quy định của nhà máy chế tạo thiết bị.

7. Vỏ bọc các dây dẫn được hàn vào chân "mát" phần tháo được của các đầu nối. Thực hiện việc tiếp đất chân "mát", được ghi trên bản vẽ, bằng việc hàn vào chân này lưới pml2x4, dây lưới được nối với vỏ máy bay.

8. Thực hiện nối các hệ thống của máy bay với đầu nối 3s3 bằng dây phòng sóng có tiết diện 0,35. Thực hiện nối các hệ thống của máy bay với các đầu nối 3s4v, 6s1 (các chân 13-26) bằng đôi dây xoắn (xem điểm 2). Thực hiện nối các hệ thống với các đầu nối 3s3v, 3s4 (trừ các chân 36-45, 62 được nối với các hệ thống bằng "đôi dây xoắn", xem điểm 2) bằng dây phòng sóng tiết diện 0,35.

9. Độ dài bó dây 10 không được vượt quá 1 m.

10. Thực hiện nối các hệ thống liên quan của thiết bị máy bay theo sơ đồ phù hợp với người khai thác trên cơ sở các mạch điện liên kết.

11. Đối với bộ đài EY1.247.199-04.01 các chân 1-14 của đầu nối 8s2 được nối song song với các chân cùng tên của đầu nối 7s2 khối A-313-7, chân 8s2/15 khối A-313-7 (tín hiệu "nối chuyển mạch") nối với 3s3/66 khối A-313-3.

12. Trong bộ đài EY1.247.199-03 các khối A-313-3, A-313-2A, A-313-12 (thiết bị bảo vệ) được lắp trên giá vs4.137.078.

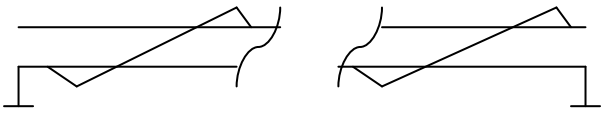
13. Tham số mạch điện bó dây của máy bay cần bảo đảm để sụt áp từ cụm năng lượng đến khối A-313 không được lớn hơn 0,8V đối với nguồn 27V.

14. Trong bộ đài EY1.247.199-04.01 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn vs4.137.097.

15. Trong bộ đài EY1.247.199-03 chân 3s4/62 ["đầu vào pp p" (TTl)] được nối với chân 3s4/29[đầu ra PK-28 (khóa) trong bó dây của máy bay]

1. Các bó dây nối được nhà máy chế tạo sản xuất theo các số liệu trong sơ đồ này. Đánh số dây dẫn cũng được thực hiện bởi nhà máy chế tạo .

2. Các dây dẫn được xoắn lại (xoắn đôi 0,2 - 0,35 mm^2, khoảng cách xoắn 40 - 50 mm). Một trong số các dây xoắn được hàn cả 2 đầu cuối với "mát".



3. Vỏ của tất cả các khối phải được nối với vỏ máy bay ("được bọc kim loại"). Trở kháng chuyển tiếp không được lớn hơn 2.10^{-3} Ω.

4. Thực hiện nối các khối A-313-2A, A-313-3 thuộc thành phần máy tính EY3. 048.004-05 với nhau giống như đối với máy tính EY3.048.004-05 e4 bằng dây cáp EY4.855.905.

5. Kích thước và hình dạng bên ngoài của các khối được ghi trong EY1.247.199 g4.

6. Các phần đầu nối dây cáp và khối được đánh số bởi nhà sản xuất theo sơ đồ này (cột 1 của bảng). Vị trí và cách đánh số theo quy định của nhà máy chế tạo thiết bị.

7. Vỏ bọc các dây dẫn được hàn vào chân "mát" phần tháo được của các đầu nối. Thực hiện việc tiếp đất chân "mát", được chỉ ra trên bản vẽ, bằng việc hàn vào chân này lưới pml2x4, dây lưới được nối với vỏ máy bay.

8. Thực hiện nối các hệ thống của máy bay với đầu nối 3s3 bằng dây phòng sóng có tiết diện 0,35. Thực hiện nối các hệ thống của máy bay với các đầu nối 3s4v, 6s1 (các chân 13-26) bằng đôi dây xoắn (xem điểm 2). Thực hiện nối các hệ thống với các đầu nối 3s3v, 3s4 (trừ các chân 36-45, 62 được nối với các hệ thống bằng "đôi dây xoắn", xem điểm 2) bằng dây không phòng sóng tiết diện 0,35.

9. Độ dài bó dây 10 không được vượt quá 1 m.

10. Thực hiện nối các hệ thống liên quan của thiết bị máy bay theo sơ đồ phù hợp với người khai thác trên cơ sở các mạch điện liên kết.

11. Tham số mạch điện bó dây của máy bay cần bảo đảm để sụt áp từ cụm năng lượng đến khối A-313 không được lớn hơn 0,8V đối với nguồn 27V.

Thiết bị A-313.
Sơ đồ đấu dây bộ đài EY1.247.199-09 e4

Hình 2 (tờ 2)

Máy tính
Sơ đồ đấu dây EY3.048.004-01 e4, EY3.048.004-04 e4
Hình 3

Máy tính
Sơ đồ đấu dây EY3.048.004-05 e4
Hình 4

Khối A-313-6
Mạch điện nguyên lý EY3.624.414 e3
Hình 5 (tờ 1)

Khối A-313-6
Mạch điện nguyên lý EY3.624.414 e3
Hình 5 (tờ 2)

Khối A-313-6M
Mạch điện nguyên lý EY3.624.414 e3
Hình 6

Bộ phân phối
Mạch điện nguyên lý vs3.056.080 e3
Hình 7

1.Chân các vi mạch Y1 - Y5, Y8 - Y38 và chân 10 các vi mạch Y6, Y7 nối với thế

hiệu "mát" (điểm "a").
2.Chân 14 các vi mạch Y1 - Y5, Y8 - Y38 và chân 5 các vi mạch Y6, Y7 nối với thế hiệu hiệu +5 V (điểm "b").
3.Các tụ C6- C9 được bố trí đều trên tấm mạch.

Bộ phân phối. Bản vẽ lắp ráp vs3.056.080 d7
Hình 8

Bộ tạo dạng.
Mạch điện nguyên lý vs2.035.019 e3
Hình 9

1.Chân 16 vi mạch Y22, chân 14 các vi mạch còn lại nối với cọc +5 V.
2.Chân 8 vi mạch Y22, chân 7 các vi mạch còn lại nối với cọc "mát".
3. Các tụ điện C2 - C5 bố trí đều trên tấm mạch.

Bộ tạo dạng.
Bản vẽ lắp ráp vs2.035.019 d7
Hình 10.

Thanh ghi ji
Mạch điện nguyên lý vs3.056.076 e3
Hình 11.

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác EY2.422.008	1	
Y3	Bộ phân phối vs3.056.080	1	
Y4	Bộ tạo dạng vs2.035.019	1	
Y5…Y8	Thanh ghi ji vs3.056.076	4	
p1- p5	Tấm mạch 3px3-12 oxt 4 go.366.001 atv.660.002-14	5	
s1	Đầu cắm ox 2PMdt45cpn50s8v1-v gEo.364.126 TY bPO.364.045 TY	1	
s2	Ổ cắm OC 2rmdt45cpn50g8v1-b gEo.364.126 TY bPO.364.045 TY	1	

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Điện trở		
R1…R14	ox x2-23 0w0.467.081 TY 0w0.467.138 TY OC C2-23-0,25-1 kOm±10% a-d-v	14	
	Tụ điện		
C1	OC K75-10-250 B-0,33 μF±20 owo.464.078 Tu 0w0.464.202 TY	1	
	Nút đèn oyo.360.034 TY		
B1-B7	p2p1t-1w	7	
B8	p2p1t-1w	1	
B9-B12	p2p1t-1w	4	
B13	p2p1t-1w	1	
B14, B15	p2p1t-1w	2	
B16	p2p1t-1w p2p1t-1w	1	
l1…l16	Đèn CM28-1,5 TY16-88 itly.675.163.019 TY	16	
M1	Quạt điện trực tâm dvo-1-400 OCT 160.163.019 TY	1	
	Các bộ chỉ thị số 6w3.042.002 TY		
M2	ИЦ-2Б-32	1	
M3…M13	ИЦ-1Б	11	
M14	ИЦ-2Б-33	1	
M15	ИЦ-1Б	1	
Пр1	Cầu chì vp1-1B, 3,0 A 250V 0w0.480.003 TY	1	
u1	Bộ nguồn 5 V 3 A EY3.215.620-01	1	

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
KHỐI A-313-6M (HÌNH 6)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Tụ điện		
C1	OC K75-10-250 B-0,33 μF±20 owo.464.078 Tu 0w0.464.202 TY	1	
	Nút đèn Ago.360.037 TY		
B1-B7	pcn115-1b v	7	
B8	pcn115-2b/c v	1	
B9-B12	pcn115-1b v	4	
B13	pcn115-2b/3 v	1	
B14, B15	pcn115-1b v	2	
B16	pcn115-2b/c v	1	
l1…l19	Đèn CM28-1,5 TY16-88 itly.675.163.019 TY	16	
M1	Quạt điện trực tâm dvo-1-400 OCT 160.163.019 TY	1	
	Các bộ chỉ thị số 6w3.042.002 TY		
m2	ИЦ-2Б-32	1	
m3…m13	ИЦ-1Б	11	
m14	ИЦ-2Б-33	1	
m15	ИЦ-1Б	1	
Пр1	Cầu chì vp1-1B, 3,0 A 250V 0w0.480.003 TY	1	
u1	Bộ nguồn 5 V 3 A EY3.215.620-01	1	
u2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác EY2.422.008-01	1	
	Bộ phân phối vs3.056.080	1	
	Bộ tạo dạng vs2.035.019		
	Thanh ghi ji vs3.056.076	1	
	Tấm mạch		
	ox x2-23 0w0.467.081 TY		
	0w0.467.138 TY		
	OC C2-23-0,25-1 kOm±10% a-d-v		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
Y2	Tấm mạch chiếu sáng bảng thao tác		

2.7.2. Thiết bị px17-319:

Thiết bị px17-319 dùng để:

- thực hiện các công việc định kỳ và sửa chữa đối với khối A-313-3 và các bảng;
- thực hiện các công việc định kỳ và hiệu chỉnh đối với các khối của máy tính trong bộ đài;
- kiểm tra khả năng làm việc và phát hiện các hỏng hóc của khối A-313-3 ở phần thu, cấp và biến đổi các mã nối tiếp và song song.

Khi thực hiện các công việc kể trên bằng thiết bị px17-319 có thể xác định tình trạng làm việc đúng chức năng của máy tính và hỏng hóc của nó với độ chính xác đến khối lẻ (A-313-2A, A-313-3).

Có thể chia các tín hiệu đưa vào và được tạo ra trong px17-319, thành 2 nhóm: nhóm tín hiệu tạo giả, nhóm tín hiệu chỉ thị và điều khiển.

Tín hiệu trong các thanh mã được phát ở mã thẳng, còn các tín hiệu điều khiển - trong mã đảo.

Các mã nối tiếp được phát dưới dạng mã có thời gian tạm dừng chủ động.

2.7.3. Thiết bị px17-320:

Thiết bị px17-320 dùng để kiểm tra và kiểm nghiệm tự lập bộ nhớ của sản phẩm.

Thiết bị bảo đảm sự làm việc của bộ nhớ trong các chế độ:

- xử lý đơn theo địa chỉ bất kỳ của bộ nhớ (3Y);
- xử lý nối tiếp theo tất cả các địa chỉ 3Y;
- xử lý chu kỳ theo địa chỉ bất kỳ 3Y;
- cộng kiểm tra theo dãy các mã 3Y trong phạm vi các địa chỉ 32, 512, 8192.

2.7.4. Thiết bị px17-321:

Thiết bị px17-321 dùng để thực hiện các công việc định kỳ với khối A-313-2A.

Thiết bị bảo đảm sự làm việc tự lập cho khối A-313-2A, tạo giả các tín hiệu vào, kiểm tra và chỉ thị các tín hiệu ra.

Thiết bị có thể dùng để thực hiện các công việc hiệu chỉnh và ráp nối với thiết bị A-313. Khi kiểm tra toàn bộ máy tính, thông qua các đầu cắm kiểm tra của khối A-313-2A, thiết bị bảo đảm điều khiển sự làm việc của máy tính và kiểm tra thông tin.

Thiết bị px17-321 bảo đảm:

- định các chế độ làm việc của khối A-313-2A;
- đồng bộ ngoài khối A-313-2A;
- trao đổi thông tin theo kênh A-313-2A - 3Y cpa;
- tạo giả sự trao đổi thông tin theo kênh A-313-3 - A-313-2A;
- chỉ thị các tín hiệu của khối A-313-2A.

2.8. Cấu trúc của thiết bị và các yêu cầu đối với việc lắp đặt nó trên máy bay:

2.8.1. Cấu trúc các khối của thiết bị A-313:

Các khối của máy tính bị phân tán phù hợp với các yêu cầu goxt 17045071.

Trong bộ đài EY1.247.199-03 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn vs4.137.078.

Trong bộ đài EY1.247.199-04.01 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn vs4.137.097.

Trong bộ đài EY1.247.199-09 các khối A-313-2A, A-313-3, A-313-12 được lắp trên giá giảm chấn nhóm vs4.137.105.

Tất cả các khối có các nắp tháo được nhằm bảo đảm việc tiếp cận thuận tiện với các thiết bị bố trí bên trong chúng. Các tấm mạch trong các khối được cố định trên các bản lề, nhằm bảo đảm thuận tiện nhất cho việc sửa chữa. Do tính lắp lẫn các khối bảo đảm không cần tinh chỉnh, nên tất cả các cơ cấu điều chỉnh được dùng chỉ để thực hiện các công việc hiệu chỉnh và không đụng tới khi mở các nắp đậy. Trên mặt khối A-313-3 có lắp cầu chì 10 A trong mạch điện 27 V và đèn báo hiệu tình trạng tốt của cầu chì. Trên khối A-313-12 có lắp 2 đèn tín hiệu: màu đỏ báo hiệu mất 27 V trên cửa ra thiết bị bảo vệ, màu xanh - có 36 V 400 Hz. Tất cả các khối được cố định trên giá giảm chấn nhờ các tay nắm tháo nhanh. Giá có lắp 4 giảm chấn kiểu apn-5. Thực hiện nối các khối với nhau bằng các đầu nối kiểu PC bố trí trên mặt các khối. Việc nối các khối thực hiện bằng đoạn cáp EY4.855.905.

2.8.2. Bố trí các khối của thiết bị A-313 trên máy bay:

Bảo đảm việc lắp ráp thiết bị A-313 thông qua 2 đầu nối kiểu rpcm67/67 bố trí trên thành sau của thiết bị. Phần đối ứng của các đầu nối được hàn với mạch lắp ráp của máy bay, bố trí trên bệ phía sau của giá và được cố định bằng 4 vít.

Ở các khối A-313-5 và A-313-6 có lắp các đầu nối kiểu 2PM để nối với các dây cáp của mạch lắp ráp máy bay.

Các khối A-313-5 và A-313-6 được lắp trên máy bay không có giảm chấn và một khối được cố định bằng 4 vít, còn khối A-313-6 - bằng 6 vít chuyên dụng không rơi.

Khối A-313-7 được lắp không có giảm chấn và cố định với thân máy bay bằng 4 vít M4. Khối này được nối với mạch lắp ráp của máy bay qua 2 đầu nối kiểu 2PM.

Bố trí đơn khối máy tính trên máy bay cần bảo đảm trong các điều kiện ở mặt đất việc tiếp cận với các mặt trước, mặt sau, và từ phía trên, cũng như bảo đảm khả năng tháo các khối với các giá giảm chấn. Đơn khối máy tính cần được lắp đặt có tính đến việc bảo vệ nó khỏi không khí, bụi bão hòa và chất bẩn. Cũng cần nhớ rằng, do có các giảm chấn nên độ cao của đơn khối có thể thay đổi trong khoảng ±10 mm. Vị trí làm việc của đơn khối máy tính - nằm ngang, trường hợp cần thiết được lắp nghiêng đến $\pm 10^0$.

Đơn khối máy tính cần được lắp đặt trên giá giảm chấn có khe hở giữa các khối hoặc với các phần kết cấu khác của máy bay nhằm loại trừ sự va đập của các khối khi rung và quá tải.

Không khí từ hệ thống làm mát trung tâm được dẫn tới lỗ có đường kính f 20 mm (bệ lắp 30x30) trên mặt đáy phía sau của đáy giá giảm chấn. Thực hiện việc dẫn khí bằng ống vải cao su qua ống nối mà nhà máy chế tạo máy bay cung cấp.

Việc lắp các khối A-313-5 và A-313-6 phải bảo đảm sự quan sát tốt nhất mặt trước của chúng và dễ dàng tiếp cận với các bộ phận điều khiển.

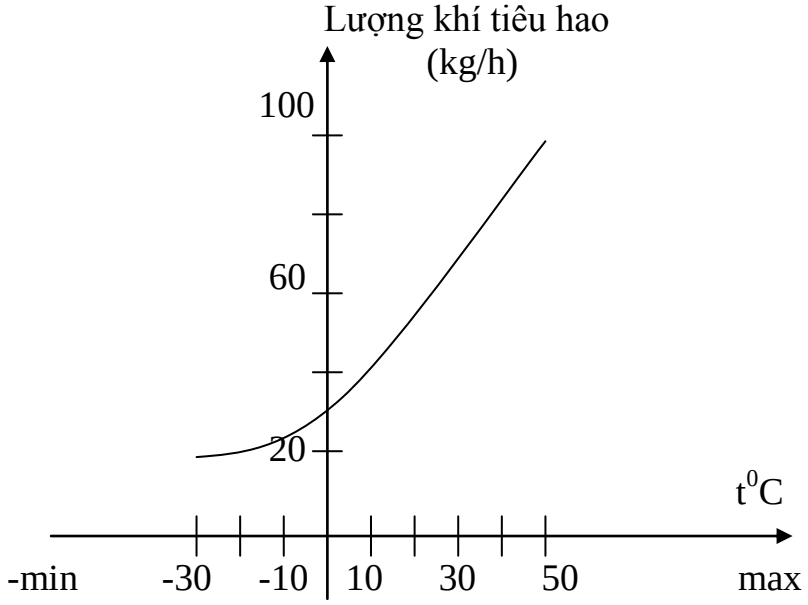
2.9. Trang bị các phòng và chỗ công tác để thực hiện các công việc định kỳ:

Để thực hiện các công việc định kỳ thiết bị A-313, cần trang bị cho các chỗ công tác các nguồn điện cung cấp cần thiết và khí làm mát. Thiết bị kiểm tra - kiểm nghiệm dixc cần được bố trí làm sao để bề mặt các thiết bị không bị ánh mặt trời chiếu vào trực tiếp.

Nhiệt độ không khí trong phòng cần duy trì từ 18 - 25 ^{0}C với độ ẩm tương đối không lớn hơn 80%.

Để thực hiện các công việc định kỳ, chỗ công tác phải có các nguồn điện sau: (27±2,7) V; (36±1,8) V 400 Hz; (220±22) V 50 Hz và (115±11,5) V 400 Hz.

Đường không khí chính cần phải có lọc để loại trừ tuyết, bụi và chất bẩn rơi vào máy tính, và bảo đảm lượng khí tiêu hao theo biểu đồ trình bày trên hình 22.



Sự phụ thuộc của lượng khí tiêu hao vào nhiệt độ
Hình 22.

3. LÀM VIỆC:

3.1. Chuẩn bị thiết bị A-313 làm việc:

Chuẩn bị thiết bị A-313 làm việc bao gồm kiểm tra tình trạng tốt của máy tính trong chế độ "KOHTPOl6" và đưa chương trình bay vào máy tính.

Chương trình bay bao gồm các tọa độ các điểm dẫn đường (ppm, aer, PM) và các tọa độ vị trí ban đầu của máy bay (điểm dẫn đường MCO).

Đối với mỗi điểm dẫn đường phải đưa vào 4 tham số: vĩ độ, kinh độ, góc đi đường (hướng đỗ đối với điểm dẫn đường MCO) và số thứ tự kênh vô tuyến cho

các điểm dẫn đường PM và aer. Chương trình bay được đưa vào trong chế độ "podgotovca" ("naxtroica") của bộ đài dẫn đường. Khi này đến máy tính có tín hiệu "pri3nac p" thực hiện ghi thông tin vào pp3u.

3.2. Nạp chương trình bay:

Chương trình bay được đưa vào bộ nhớ nửa cố định (pp3u) của máy tính từ bảng thao tác (khối A-313-6) phù hợp với các phiếu công nghệ trình bày trong Hướng dẫn này.

Các tọa độ HT chọn trên bảng thao tác ở chế độ "Bvod" khi ấn nút 3apix6 được ghi đầu tiên vào 03Y đệm (địa chỉ 040000_8 - 040177_8). Sau khi nhập tham số cuối cùng cần ấn lại nút 3apix6. Khi này tất cả các ô nhớ thông tin từ vùng đệm được ghi lại vào pp3u (địa chỉ 040400_8 - 040577_8) - chế độ "tải" ("3agru3ca"). Trong thời gian ghi lại thông tin đèn 3ona bắt đầu nhấp nháy trên các khối A-313-5 và A-313-6 (2 - 3 s).

Việc ghi lại thông tin từ vùng đệm vào pp3u được thực hiện một cách tự động cả khi chuyển bộ đài dẫn đường từ chế độ "HaCTPOiKA" ("podgotovca") về chế độ "Pabota".

Việc bật tự động chế độ "3agru3ca" cũng được định trước như vậy khi kết quả kiểm tra thông tin trong pp3u xấu và khi vùng đệm tốt.

Khi này với vai trò là dấu hiệu bật chương trình chế độ "3agru3ca", trên bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 chỉ thị thời gian cho trước $T_3000000$. Bằng cách như vậy khi vào và ra thông tin đến các bộ chỉ thị của khối A-313-6, người thao tác có tác động tới vùng đệm mà bộ xử lý của khối A-313-2A trong quá trình thực hiện các bài toán cũng động chạm đến, như thế kiểm tra được sự lưu trữ thông tin trong vùng đệm, cũng như trong pp3u.

Trường hợp thông tin bị phá hủy trong vùng đệm khi nguồn điện bị ngắt quá 10 s, thì thông tin chương trình được hồi phục từ pp3u - chế độ "hồi phục".

Khi này với vai trò là dấu hiệu hồi phục thông tin, trên bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 chỉ thị thời gian hiện tại T000000.

Sự hồi phục diễn ra chỉ trong chế độ "HACTPOica" ("podgotovca") của bộ đài dẫn đường và trong chế độ "TY" khi bật thiết bị A-313 - bằng Kpa dixc.

Khi này thông tin đã được ghi vào pp3u trong chế độ ghi lại từ vùng đệm trước khi nguồn điện bị ngắt được hồi phục. Trong chế độ "Pabota" việc hồi phục thông tin không xảy ra, cho nên trong chế độ này nguồn điện không được gián đoạn quá 10 s.

Vì các vấn đề đã nêu trên, cần phải:

Cho phép bật thiết bị A-313 chỉ trong chế độ "HACTPOica" ("podgotovca") của bộ đài dẫn đường.

Thời gian lưu trữ chương trình bay đưa vào khối A-313-2A không được ít hơn 10 ngày

Để bảo đảm việc lưu trữ thông tin ghi vào vùng đệm O3Y (chương trình bay, các số liệu nhận được khi kết thúc các chế độ "HACTPOica" - lệch ix, icv hoặc "Pabota" - các tham số đọc MCO) khi nguồn điện bị ngắt trong thời gian dài

(nghĩa là nhiều hơn 10 s) cần ghi lại nó từ vùng đệm 03Y vào pp3u trong khi đang bật chế độ "tải" ("3agru3ca") bằng cách ấn nút 3apix6 trên khối A-313-6 trong chế độ indicajiz. Trong thời gian của chế độ "tải", nó đi đôi với việc đèn 3OHA nháy sáng trên các khối A-313-5 và A-313-6 (trên bảng pu-187 của bộ đài dẫn đường đối với thiết bị A-313 phiên bản dz-15), không được phép ngắt nguồn điện của thiết bị A-313 và của bộ đài dẫn đường.

Trường hợp nguồn điện bị ngắt trong thời gian đèn 3OHA nháy sáng, cần vào lại chương trình bay.

Khi bật thiết bị A-313 ở chế độ "Pabota" của bộ đài dẫn đường, có thể đèn OTKA3 trên các khối A-313-5, A-313-6 sáng và chỉ thị giá trị thử trên khối A-313-6 T757000 khi ấn nút KOHTP.

Để làm tắt đèn OTKA3 cần chuyển bộ đài về chế độ "HACTPOica" ("podgotovca"). Khi này đèn 3OHA bắt đầu nháy sáng, trên các bộ chỉ thị tham số của khối A-313-6 cần chỉ thị giá trị $T_3$000000 và khi thiết bị A-313 tốt thì đèn OTKA3 tắt, còn trong chế độ "KOHTPOl6" chỉ thị giá trị thử là T777000. Sau đó ta vào chương trình bay.

3.3. Sự làm việc của thiết bị A-313 trong khi bay:

Nguyên lý làm việc của thiết bị A-313 trong khi bay đối với tất cả các biến thể đều giống nhau.

Bay theo hành trình được thực hiện bằng cách lần lượt đưa máy bay đến các điểm mà qua đó vạch ra đường bay cho trước. Có thể thay đổi các tọa độ ppm tiếp theo bằng tay hoặc tự động. Khi có 4 - 6 ppm thì thực hiện thay đổi các điểm bằng cách tự động là hợp lý. Trong trường hợp này, khi bay theo hành trình, công tắc thay đổi ppm trên mặt khối A-313-5 cần đặt về vị trí trên (thực hiện khi máy bay ở trên mặt đất).

GHI CHÚ: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ A-313 PHIÊN BẢN dz-15 KHÔNG CÓ BẢNG A-313-5, ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TỪ BẢNG pu-187 CỦA BỘ ĐÀI DẪN ĐƯỜNG CÓ CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TỰ THEO TÀI LIỆU SỬ DỤNG CỦA BỘ ĐÀI.

Thay đổi tự động ppm thực hiện được ở bất kỳ phương pháp điều khiển nào.

Thực hiện bay theo hành trình đến 6 ppm. Khi thay đổi ppm $N^0$6 thì ppm $N^0$0 được bật, nghĩa là tương ứng với việc quay trở lại sân bay đã chọn.

Nếu thực hiện thay đổi ppm bằng tay, thì sau khi ra đến ppm cần thay số thứ tự của nó bằng số thứ tự tiếp theo trên mặt khối A-313-5.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình bay bằng cách xem xét một lượt theo đèn tín hiệu 3OHA, bằngviệc thay đổi kịp thời ppm bằng tay hoặc bằng cách xem xét sự thay đổi ppm tự động trên các bộ chỉ thị điều khiển của các khối A-313-5, A-313-6. Trong trường hợp thay đổi kế hoạch bay, thì thực hiện việc thiết lập chương trình ppm bất thường bằng tay.

Khi bay theo hành trình đã lập, có thể thay đổi các đài mốc vô tuyến bằng tay hoặc tự động.

Khi thay đổi tự động các đài mốc vô tuyến, công tắc PM trên mặt khối A-313-5 cần để ở vị trí phía trên, còn sự thay đổi số trên các bộ chỉ thị điều khiển của các khối A-313-5, A-313-6 chứng tỏ đài mốc vô tuyến thay đổi.

Để bay đến ppm đặc biệt, cần đưa vào máy tính các tọa độ của ppm cơ động theo địa chỉ ppm7, ppm8, ppm9. Để chuyển sang bay đến ppm cơ động cần chọn trên mặt khối A-313-5 ppm cần cơ động đến. Bay đến ppm cơ động thực hiện bằng phương pháp đi đường. Bảo đảm việc quay trở lại sân bay hạ cánh trong khoảng cách xa từ điểm tự chọn bất kỳ của khu vực bay. Để thực hiện việc trở về sân bay hạ cánh đã lập chương trình, cần kiểm tra trên khối A-313-5 việc đặt đúng và thiết lập số thứ tự sân bay, giá trị cự ly nghiêng yêu cầu, hướng tiến vào sân bay (hướng thuận hay ngược). Sau đó đặt trên mặt khối A-313-5 ppm N^0 0. Để trở về sân bay chưa được lập chương trình cần đưa vào máy tính các tọa độ sân bay và hướng hạ cánh theo địa chỉ aer5.

Ví dụ về biểu diễn các HT sử dụng và phương pháp điều khiển chuyến bay khi quay trở lại trên các bộ chỉ thị điều khiển được giới thiệu trên hình 23.

VÍ DỤ VỀ BIỂU DIỄN CÁC HT SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂNCHUYẾN BAY KHI QUAY TRỞ LẠI.

Hình 23.

Để bật chế độ tiến vào lại sân bay hạ cánh, cần đặt công tắc KPYg trên mặt khối A-313-5 về vị trí phía dưới và ấn nút p3.

Kiểm tra tình trạng tốt của thiết bị A-313 trong khi bay bằng đèn tín hiệu OTKA3 của các khối A-313-5, A-313-6. Khi thiết bị làm việc tốt, đèn OTKA3 không sáng. Khi đèn OTKA3 sáng cần ngừng việc sử dụng thiết bị A-313 và thực hiện các hành động dẫn đường đã chuẩn bị trước trong kế hoạch bay theo địa tiêu.